

Môn: Toán 7

(Đề thi gồm 2 trang)

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Họ và tên:

Số báo danh:

Mã đề 701

A. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)

Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (2,5 điểm)

Câu 1. Biết rằng x ; y tỉ lệ với 3; 4. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. $\frac{3}{x} = \frac{y}{4}$

B. $\frac{x}{4} = \frac{3}{y}$

C. $\frac{x}{3} = \frac{y}{4}$

D. $\frac{x}{4} = \frac{y}{3}$

Câu 2. Từ tỉ lệ thức $\frac{x}{y} = \frac{2}{5}$ suy ra:

A. $\frac{x}{y} = \frac{x+2}{y+5}$

B. $\frac{x}{y} = \frac{x+5}{y+2}$

C. $\frac{x}{y} = \frac{x+2}{y-5}$

D. $\frac{x}{5} = \frac{y}{2}$

Câu 3. Biết y tỉ lệ thuận với x theo công thức $y = 2x$. Khi $x = -2$ thì y bằng bao nhiêu?

A. 4

B. -4

C. 1

D. -1

Câu 4. Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau và khi $x = 3$ thì $y = 5$, hệ số tỉ lệ là:

A. 8

B. 9

C. 15

D. 25

Câu 5. Trong các biểu thức sau, em hãy chỉ ra biểu thức chứa chữ.

A. $15 - 2^3 \cdot 3$.

B. $x - 2y + 3z$

C. $1,75 + \frac{1}{4} \cdot 24$.

D. $2020^0 + 2^3$.

Câu 6. Biểu thức nào là đa thức một biến?

A. $2x^2 + 3y + 5$.

B. $5xy + x^3 - 1$.

C. $2x^3 - x^2 + 5$.

D. $xyz - 2xy + 5$.

Câu 7. Một hộp có 4 quả bóng màu đỏ và 3 quả bóng màu vàng. Lấy ngẫu nhiên cùng lúc hai quả bóng từ hộp. Trong các biến cố sau, đâu là biến cố không thể:

A. “Có một bóng màu đỏ trong hai bóng lấy ra”

B. “Hai bóng lấy ra có cùng màu”

C. “Không có bóng nào màu vàng trong hai bóng lấy ra”

D. “Có ít nhất một bóng xanh trong hai bóng lấy ra”.

Câu 8. Trong các biến cố sau, biến cố nào là biến cố chắc chắn?

A. “Trong điều kiện thường, nước đun đến 100^0C sẽ sôi”

B. “Tháng hai dương lịch năm sau có 31 ngày”

C. “Khi gieo hai con xúc xắc thì tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là 8”

D. “Ngày 01/6/2026 tại thị xã Quỳnh Mai sẽ có mưa”.

Câu 9. Một lăng trụ đứng có đáy là tam giác thì lăng trụ đó có:

A. 6 mặt, 5 đỉnh, 9 cạnh

B. 5 mặt, 6 đỉnh, 9 cạnh

C. 5 mặt, 9 đỉnh, 6 cạnh

D. 9 mặt, 6 đỉnh, 5 cạnh

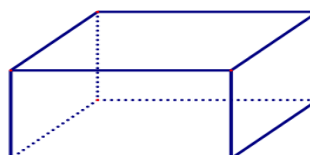
Câu 10. Hình hộp chữ nhật sau đây có số cạnh là?

A. 4

B. 6

C. 8

D. 12



Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai (1,0 điểm) Trong câu 11, hãy chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a), b), c), d).

Câu 11. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, biết $AB = 3\text{cm}$, $AC = 4\text{cm}$. Các khẳng định sau đúng hay sai?

- a) $AH < AB$
- b) $BC - AB > AC$
- c) $\widehat{ABC} < \widehat{ACB}$
- d) $\frac{AB + AC}{2} > AH$.

Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn (0,5 điểm)

Trong câu hỏi 12, hãy viết câu trả lời/ đáp án vào bài làm mà không cần trình bày lời giải chi tiết.

Câu 12. Gieo ngẫu nhiên một con xúc xắc cân đối và đồng chất một lần. Xác suất của biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là 3” là:.....

II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)

Câu 13. (2,0 điểm) Cho hai đa thức: $A(x) = x^3 + 2x^2 - 3x - x^3 - 2$

$$B(x) = 3x + 4.$$

- a) Thu gọn rồi tìm bậc của đa thức $A(x)$.
- b) Tính $A(x) + B(x)$.
- c) Tính $(3x - 4).B(x)$

Câu 14. (1,0 điểm) Nhóm 1 của lớp 7A gồm bốn bạn học sinh nam là: Thanh, Tú, Tùng, Tiến.

Chọn ngẫu nhiên một bạn từ danh sách các bạn nhóm 1. Biết mỗi bạn đều có cùng khả năng được chọn. Cho các biến cố sau:

A: “Bạn được chọn tên Thanh”.

B: “Bạn được chọn có tên bắt đầu bằng chữ cái T”.

C: “Bạn được chọn là bạn nữ”.

- a) Trong các biến cố trên, hãy chỉ ra biến cố nào là chắc chắn, không thể, ngẫu nhiên.
- b) Tính xác suất của biến cố A.

Câu 15. (2,5 điểm) Cho $\triangle ABC$ có $\widehat{ABC} = 70^\circ$; $\widehat{ACB} = 40^\circ$.

- a) So sánh AB và AC.
- b) Kẻ đường cao AH. Trên tia đối của tia HA lấy điểm D sao cho $HA = HD$. Chứng minh rằng BH là tia phân giác của $\triangle ABD$.
- c) Gọi M là trung điểm của CD. Trên đoạn HC lấy điểm G sao cho $CG = 2GH$. Chứng minh ba điểm A, G, M thẳng hàng.

Câu 16. (0,5 điểm) Cho đa thức $P(x)$ thỏa mãn: $(x - 6).P(x) = (x + 1).P(x - 4)$. Chứng minh rằng đa thức $P(x)$ có ít nhất 2 nghiệm phân biệt.

----- HẾT -----

Môn: Toán 7

(Đề thi gồm 2 trang)

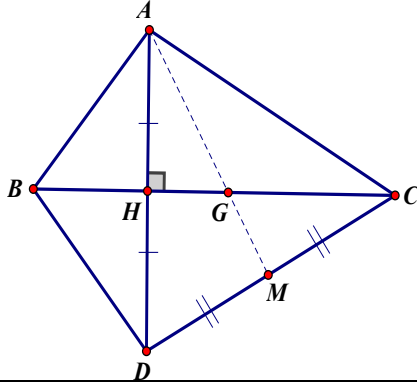
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

I. TRẮC NGHIỆM

Đề\câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
701	C	A	B	C	B	C	D	A	B	D	ĐSSĐ
702	A	C	A	D	A	B	C	A	D	A	ĐSSĐ
703	A	D	C	D	D	D	D	A	A	A	SĐĐS
704	D	A	B	D	B	C	B	C	A	C	SĐĐS

Câu 12: $\frac{1}{6}$

II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)

Câu	Ý	Đáp án	Điểm
13 (2đ)	a)	$A(x) = x^3 + 3x^2 - 3x - x^3 - 2$ $= (x^3 - x^3) + 2x^2 - 3x - 2$ $= 2x^2 - 3x - 2$ Bậc của A(x) là 2	0,25 0,25 0,25 0,25
	b)	$A(x) + B(x) = (2x^2 - 3x - 2) + (3x + 4)$ $= 2x^2 - (3x + 3x) + (4 - 2)$ $= 2x^2 + 2$	0,25 0,25
	c)	$(3x - 4)(3x + 4) = 9x^2 + 12x - 12x - 16$ $= 9x^2 + (12x - 12x) - 16$ $= 9x^2 - 16$	0,25 0,25
14 (1,0đ)	a)	B: “Bạn được chọn có tên bắt đầu bằng chữ cái T”. Là biến cố chắc chắn A: “Bạn được chọn tên Thanh”. Là biến cố ngẫu nhiên C: “Bạn được chọn là bạn nữ”. Là biến cố không thể	0,25 0,25 0,25
	b)	Xác suất của biến cố A là $\frac{1}{4}$	0,25
15 (2,5đ)		Hình vẽ đến câu a. 	0,5
	a)	Cho ΔABC có $\widehat{ABC} > \widehat{ACB}$ ($70^\circ > 40^\circ$) nên $AC > AB$ (Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác)	0,75

Câu	Ý	Đáp án	Điểm
	b)	Xét $\triangle AHB$ và $\triangle DHB$ có : Có $AH = HD$ (gt) $\widehat{AHB} = \widehat{DHB} = 90^0 = 90^0$ BH chung Do đó $\triangle AHB$ và $\triangle DHB$ (c.g.c) Suy ra $\widehat{ABH} = \widehat{DBH}$ Vậy BH là đường phân giác của $\triangle BCD$	0,5
	c)	Từ giả thiết $CG = 2GH$ mà $CG + GH = CH \Rightarrow 3GH = CH$ $\Rightarrow GH = \frac{1}{3}CH \Rightarrow CG = \frac{2}{3}CH$. Ta có CH là đường trung tuyến của $\triangle ACD$ và ra $CG = \frac{2}{3}CH$ nên G là trọng tâm của $\triangle ACD \Rightarrow G$ thuộc đường trung tuyến AM. Vậy ba điểm A, G, M thẳng hàng.	0,25 0,25
16 (0,5đ)		+ Với $x = 6$ ta có: $(6 - 6).P(6) = (6 + 1).P(6 - 4)$ $\Rightarrow 0.P(6) = 7.P(2) \Rightarrow P(2) = 0$ Vậy $x = 2$ là một nghiệm của $P(x)$. + Với $x = -1$ ta có: $(-1 - 6).P(-1) = (-1 + 1).P(-1 - 4)$ $\Rightarrow -6.P(-1) = 0.P(-5) \Rightarrow P(-1) = 0$ Vậy $x = -1$ là một nghiệm của $P(x)$. Vậy đa thức $P(x)$ có ít nhất 2 nghiệm phân biệt	0,25 0,25

(Nếu học sinh làm cách khác mà đúng, cho điểm tối đa)

----- **Hết** -----